

ĐLVN 200 : 2009

**KHÍ CHUẨN
(HÀM LƯỢNG KHÍ THẢI XE CƠ GIỚI)
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Exhaust emission standard gas
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 200 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 200 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hoá lý” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Khí chuẩn (hàm lượng khí thải xe cơ giới) Quy trình kiểm định

Exhaust emission standard gas

Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu và kiểm định bất thường khí chuẩn chứa trong các bình khí nén, có hàm lượng và độ chính xác được nêu trong bảng 1 dùng để kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới.

Bảng 1

Khí chuẩn	CO	CO ₂	HC (n – hexan)	O ₂
Phạm vi đo	(0 ÷ 5) % thể tích	(0 ÷ 16) % thể tích	(0 ÷ 2000) ppm thể tích	(0 ÷ 21) % thể tích
Độ chính xác (tương đối)	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Khí chuẩn là chất khí hoặc hỗn hợp khí với thành phần gồm khí CO, CO₂, HC, O₂ và khí thêm vào là khí Nitơ hoặc không khí sạch.

2.2 Khí “không” là khí có hàm lượng CO, CO₂, HC và O₂ nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.

2.3 Khí kiểm tra là khí hoặc hỗn hợp khí có hàm lượng CO, CO₂, HC, O₂ ổn định với giá trị hàm lượng đã được xác định trong khí Nitơ hoặc không khí sạch.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định	
			Ban đầu	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+
	- Kiểm tra sai số	7.3.2		
	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3.3		

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện để kiểm định ghi trong bảng 3.

Bảng 3

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chuẩn đo lường		
	Thiết bị phân tích khí		
	CO	- Phạm vi đo: (0 ÷ 5) % thể tích - Độ chính xác: ± 1 % tương đối	6.3; 7.3;
	CO ₂	- Phạm vi đo: (0 ÷ 25) % thể tích - Độ chính xác: ± 1 % tương đối	
	HC	- Phạm vi đo: (0 ÷ 3000) ppm thể tích - Độ chính xác: ± 1 % tương đối	
	O ₂	- Phạm vi đo: (0 ÷ 25) % thể tích - Độ chính xác: ± 1 % tương đối	
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Khí “không”	- Khí nitơ theo tiêu chuẩn TCVN hoặc không khí sạch không chứa thành phần như: CO, CO ₂ , HC và O ₂ .	6.3.1
2.2	Khí kiểm tra	- Chọn 01 bình khí kiểm tra có giá trị hàm lượng CO, CO ₂ , HC và O ₂ khí phù hợp - Độ chính xác: ± 2 % tương đối	6.3.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí	- Lưu lượng: (0,5 ÷ 3,0) L/ph. - Độ chính xác: ± 1 % tương đối	6.3; 7.3

(1)	(2)	(3)	(4)
3.2	Áp kế	- Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Mpa - Cấp chính xác: 1,5	6.3; 7.2; 7.3
3.3	Van nối, ống nối	- Kết nối và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của bình khí chuẩn và thiết bị phân tích.	
3.4	Baromet	- Phạm vi đo (750 ÷ 1150) hPa - Giá trị độ chia: 0,1 hPa	5
3.5	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C; Giá trị độ chia: 1 °C. - Độ ẩm không khí: (25 ÷ 95) %RH; Giá trị độ chia: 1 %RH.	

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: (21 ± 3) °C;
- Độ ẩm không khí: (20 ÷ 80) %RH;
- Áp suất khí quyển: (860 ÷ 1060) hPa;
- Có hệ thống thoát khí;
- Không có các loại hơi, khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy hoặc nổ.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Đặt bình khí chuẩn cần kiểm định trong phòng kiểm định ít nhất 6 giờ đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít nhất 16 giờ đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.

6.2 Vận hành và kiểm tra sai số thiết bị phân tích khí (mục 1 trong bảng 3) theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Thiết bị phân tích khí phải được kiểm tra điểm “0” và độ ổn định bằng khí “không” và khí kiểm tra kèm theo thiết bị định kỳ hay trước mỗi khi sử dụng thiết bị.

6.3 Các thiết bị phân tích khí thỏa mãn các yêu cầu của mục 6.2 thì được sử dụng làm phương tiện để kiểm định khí chuẩn.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của bình khí chuẩn với các yêu cầu quy định về dung tích bình khí chuẩn, giá trị hàm lượng khí, cơ sở sản xuất, hạn sử dụng của bình khí chuẩn và phụ kiện kèm theo.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra áp suất của bình khí chuẩn cần kiểm định. Áp suất của khí chuẩn trong các bình khí chuẩn cần kiểm định không nhỏ hơn 1,0 MPa (150 psi).

7.3 Kiểm tra đo lường

Khí chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp kiểm định khí chuẩn (hàm lượng khí thải xe cơ giới) là phương pháp so sánh kết quả xác định hàm lượng của thành phần khí CO, CO₂, HC và O₂ chứa trong bình khí chuẩn cần kiểm định bằng thiết bị phân tích khí phù hợp với giá trị danh định của bình khí chuẩn.

7.3.2 Kiểm tra sai số

- Tiến hành đo 3 lần liên tiếp khí chuẩn bằng thiết bị phân tích khí (mục 2 trong bảng 3). Ghi kết quả đo được vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.

- Sai số được tính theo công thức sau :

$$\delta = \frac{C_d - C_{dd}}{C_{dd}} \times 100$$

Trong đó:

δ - Sai số tương đối, %

C_d – Giá trị của hàm lượng khí đo được, % hay ppm

C_{dd} – Giá trị hàm lượng khí danh định, % hay ppm

- Sai số δ của từng phép đo không được lớn hơn độ chính xác của khí chuẩn cần kiểm định.

7.3.3 Kiểm tra độ lặp lại

- Tiến hành đo 5 lần liên tiếp khí chuẩn cần kiểm định. Ghi kết quả đo được vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.

- Độ lệch chuẩn s được tính theo công thức sau:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n - 1}}$$

Trong đó:

n – số lần đo;

Y_i – giá trị đo thứ i;

$\bar{Y}$ - giá trị đo trung bình.

- Ghi kết quả tính được vào biên bản ở phụ lục 1.
- Độ lệch chuẩn s không được lớn hơn $1/2$ độ chính xác của khí chuẩn cần kiểm định.

8 Xử lý chung

8.1 Khí chuẩn đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng thời hạn quy định đối với chuẩn.
- Dán tem kiểm định tại vỏ bình.

8.2 Nếu khí chuẩn không đạt một trong các yêu cầu quy định trong của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.1 và xóa tem kiểm định cũ (nếu có).

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên khí chuẩn:

Kiểu:Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:.....

.....

Cơ sở sử dụng:.....

Phương pháp thực hiện:.....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:.....

Người thực hiện:Ngày thực hiện:.....

Địa điểm thực hiện:.....

Chế độ kiểm định:.....

Kết quả

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt

Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt

Không đạt

3. Kiểm tra đo lường:

3.1 Kiểm tra sai số bình khí chuẩn cần kiểm định

Khí chuẩn					
STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị danh định (.....)	Sai số (.....)	Sai số cho phép (.....)	Kết luận
1					
2					
3					

Khí chuẩn					
STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị danh định (.....)	Sai số (.....)	Sai số cho phép (.....)	Kết luận
1					
2					
3					

Khí chuẩn _____					
STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị danh định (.....)	Sai số (.....)	Sai số cho phép (.....)	Kết luận
1					
2					
3					

Khí chuẩn _____					
STT	Kết quả đo (.....)	Giá trị danh định (.....)	Sai số (.....)	Sai số cho phép (.....)	Kết luận
1					
2					
3					

3.2 Kiểm tra độ lặp lại bình khí chuẩn cần kiểm định

Khí chuẩn	Giá trị danh định	Lần đo					Trung bình	Độ lệch chuẩn	Sai số cho phép	Kết luận
		1	2	3	4	5				
CO										
CO ₂										
HC										
O ₂										

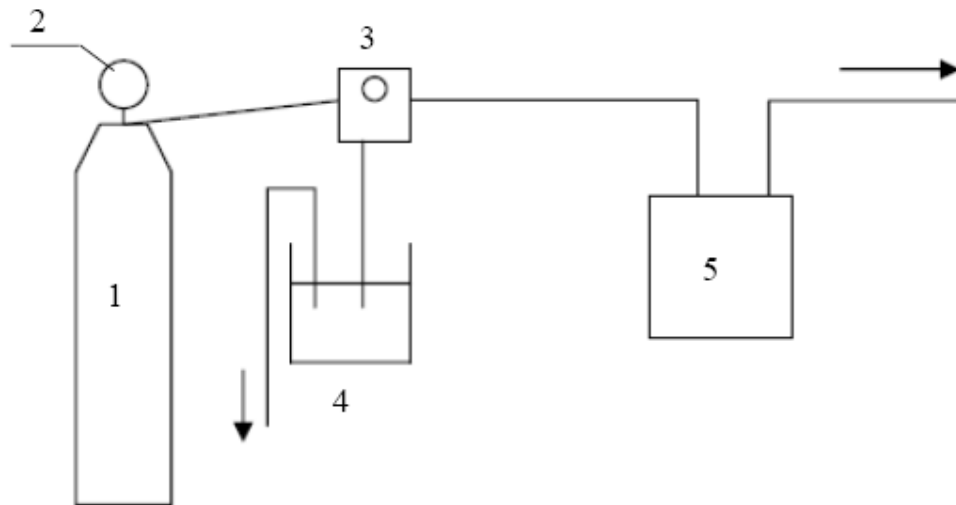
4 Kết luận:

.....

Người soát lại

Kiểm định viên

Sơ đồ kiểm tra sai số



Trong đó:

1. Bình khí chuẩn
2. Van điều chỉnh
3. Thiết bị đo lưu lượng khí
4. Thiết bị sục khí
5. Phương tiện đo khí thải

Tài liệu tham khảo

ĐLVN 45 : 1999

Máy đo hàm lượng khí – Quy trình kiểm định.

ĐLVN 113 : 2003

Yêu cầu về nội dung và cách trình bày văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

TCVN 3286-79

Nitơ kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6208 : 2008

Thiết bị đo khí thải xe.

TCVN 6204 : 2008

Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp đo khí thải trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

ISO 3930 : 2000/OIML R99 : 2000

Instruments for measuring vehicle exhaust emissions.

ISO 6143 : 2001

Gas analysis – Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixtures.